

문턱은 빌려온 수였다

「예: 5%」가 관문의 상수로 서 있었고, 자료에 물으니 3.3배 헐거웠다

2026년 8월 11일

초 록

이 저장소의 순열 판정은 「귀무 세계가 진짜와 나란히 놓일 수 있는가」를 먼저 묻는다 — 비교가능성 관문. 그 관문의 문턱은 900노트 동안 $\text{COMPARABLE_REL} = 0.05$ 였다. 이번 노트는 **그 수가 어디서 왔는지**를 저장소에서 찾고, 없으면 자료에서 다시 세웠다.

주장 1. □ 출처는 찾았다. 그런데 근거가 아니었다 — 사전등록이 인용한 것은 이슈의 「문턱(예: 5%)」이라는 예시 수 한 줄이다.

반증 조건. 게다가 같은 저장소가 같은 축의 5%(기준 MAE 의 5% = 0.519 일)를 「출처가 관례뿐이라 안 씀」으로 이미 거부했다 — 크기로 거부한 수를 관문 문턱으로 쓰고 있었다.

주장 2. □□ 자료가 정한 문턱은 0.015122 — 옛 문턱의 0.302 배다.

반증 조건. 정의: 기준 팔 차이 하나만으로 그 뽑기의 개선이 진짜를 넘어설 수 있으면 비교 불가다. 그러면 $T = G/(L_{\text{used}} \cdot c_r)$ 이고, 관례 상수를 한 개도 안 쓴다.

주장 3. □ 옛 문턱은 판정을 뒤집는 크기의 3.31 배를 허용하고 있었다.

반증 조건. $0.05 \times L_{\text{used}} \times c_r = 1.318$ 일 — 채택 크기 1.0 일보다도 크다. 관문이 지키려던 판정의 빈틈은 $G = 0.399$ 일이다.

주장 4. □ 그 문턱에서 직전 노트의 「한 칸 밖에서도 산다」 판이 200/200 비교 불가가 된다.

반증 조건. 판 ① 원판 전량은 $k = 0/200$ 으로 살고, 판 ② 만 전량이 걸린다. □ $k \cdot p$ 는 안 바뀐다 — 그 노트는 관문으로 부분집합을 안 만들었다.

1. 문턱은 켜 적이 없는 유일한 상수였다

이 저장소는 자를 여러 번 고쳤다 — 구간은 BCa 로(규약 47), 천장은 LOO 로(규율 4), 관문 신고는 $k \cdot u \cdot r$ 로(규약 48). □ 그런데 문턱 그 자체는 한 번도 안 켜다. 사전등록은 「5% 는 지금 박는다. 결과를 보고 고치지 않는다」라고 적었고, 그 문장은 지켜졌다 — 결과를 보고 안 고쳤다는 것과 근거가 있다는 것은 다른 문장이다.

어디	무엇이 적혀 있나
prereg_922:95	「근거: #175 가 예로 든 수」
이슈 #175 51줄	「기후값 MAE 차가 문턱(예: 5%) 안인지」
목표.md:138	「기준 MAE 의 5% = 0.519 일 (출처가 관례뿐이라 안 씀)」

두 번째 근거로 적힌 「옛 귀무는 19.319% 로 이 문턱을 네 배 넘는다」는 문턱이 무엇을 걸러낸 적이 있다는 사후 확인이지 크기의 근거가 아니다 — 19.319% 를 걸러내는 문턱은 0.05 말고도 무한히 많다.

2. 「비교 불가」를 판정에서 끌어낸다

관문의 물음은 「이 뽑기를 판정에 쓸 자격이 있나」다. 판정은 순위 검정이므로 자격을 잃는 지점은 순위를 뒤집을 수 있는 지점이다.

$$T = \frac{G}{L_{\text{used}} \cdot c_r}, \quad G = \min_i (R - y_i), \quad L_{\text{used}} = \max(1, \hat{L}_{\text{hi}}^{\text{BCa}})$$

c_r 은 진짜의 기준 팔 MAE, R 은 진짜 개선, y_i 는 i 번째 귀무의 개선이다. L 은 전달률 — 기준 팔이 하루 나빠지면 개선이 몇 일 움직이나. 개선 = 기준 - 시험 이 200뽑기 전부터 부동소수 마지막 비트까지 성립하므로, 시험 팔이 전혀 안 따라오면 전달률은 정확히 1 이다. 그것이 하한선이고, 실측 BCa 상한이 그보다 크면 그 값을 쓴다(더 엄해진다).

팔	G (일)	c_r (일)	L_{used}	T
① 원판 전량 (정본)	0.39868	12.1284	2.1738	0.015122
② b_prv = -1 제외	0.20088	10.3394	1.0	0.019429
진단 ③	4.12077	53.4436	1.0	0.077105

□ 사전등록이 미리 적은 예상은 틀렸다. 「 $T \approx 0.033$ 」이라고 적었는데 그것은 $L = 1$ 판의 값(0.032872)이었다. 전달률의 BCa 가 $[-0.944, +2.174]$ 로 판정 불능이고, 사전등록이 미리 「상한을 쓴다」를 막아 뒀으므로 T 가 그 절반 아래로 내려갔다. 예상은 틀렸고 규칙은 지켰다.

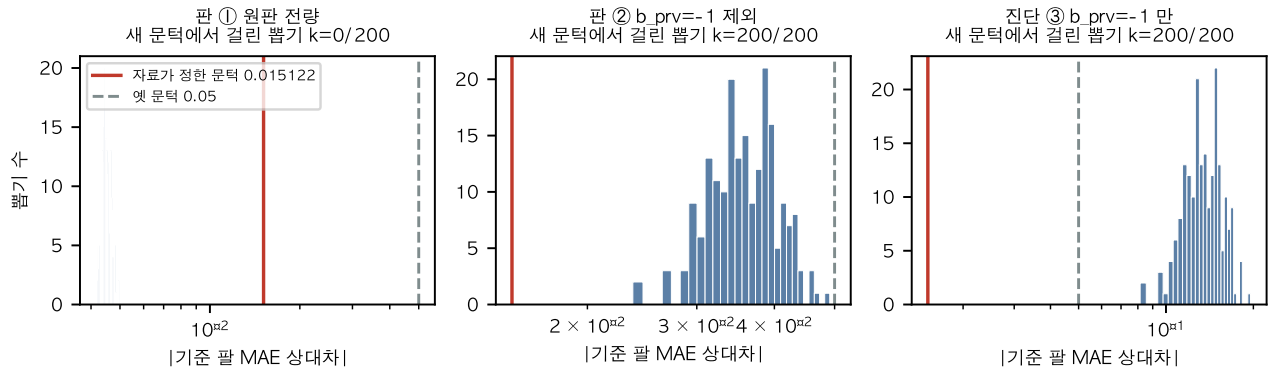


Figure 1: 상대차 분포와 두 문턱(가로축 로그). 판 ① 은 새 문턱에서도 $k = 0/200$ 로 살고, 판 ② 와 진단 ③ 은 전량이 걸린다.

3. 옛 문턱이 허용하던 것

팔	옛 문턱 0.05	□ $T = 0.015122$
935 ① 원판 전량	$k=0/200, r=0.099$	$k=0/200, r=0.328$
935 ② 그 칸 제외	$k=0/200, r=0.982$	□ $k=200/200, r=3.247$
935 진단 ③	$k=200/200$	$k=200/200, r=12.93$
933	$k=0/200, r=0$	$k=0/200, r=0$
925 G2	$k=0/1, u=0.95$	$k=0/1, u=0.95$

관문 신고는 규약 48 재개정판 문안 그대로다 — 「이 B뽑기에서 k 번 걸렸다 · 뽑기당 초과확률 95% 상한 $u(\text{Clopper-Pearson}) \cdot$ 관측 최댓값 $\div$ 문턱 = r 」. 「통과」와 「검정력 0」은 금지어이고, 러너가 자기 출력에서 그 낱말을 자가검사한다(첫 판에서 내 주석 문자열이 걸렸다).

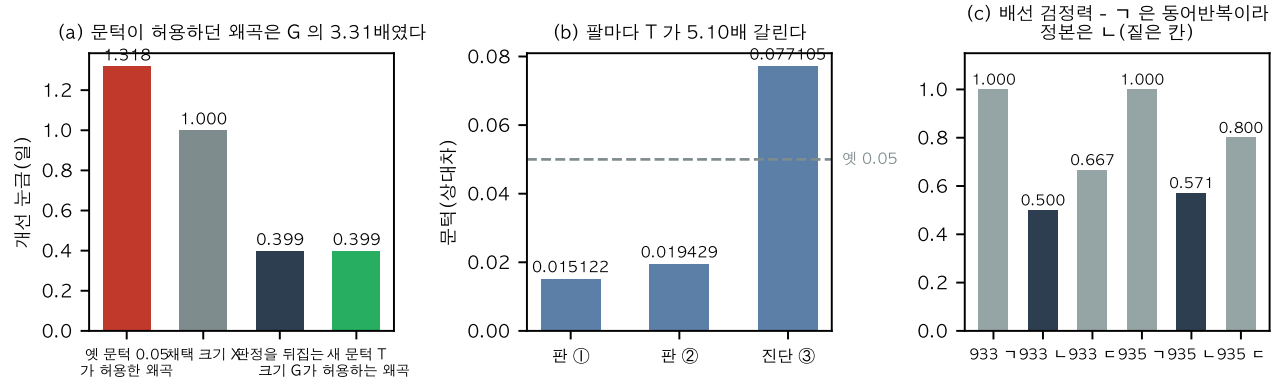


Figure 2: (a) 문턱이 허용하던 왜곡을 개선 눈금으로 옮기면 1.318 일 — 판정을 뒤집는 크기 $G = 0.399$ 일의 3.31 배이고 채택 크기 1.0 일보다 크다. (b) 팔마다 T 가 5.10 배 갈린다. (c) 배선 검정력 세 눈금.

4. 덤 --- 규약을 소급하다 부딪힌 것

「통과」는 저장소에 4,838줄 / 1,055파일, 「검정력 0」은 136줄 / 48파일 있다. 그런데 취합 검사(⑤')는 게이트 명부를 `git grep -lF -e '"통과":'` 로 뽑는다 — ☐ 키 이름까지 금지하면 취합 검사가 게이트를 못 찾는다. 금지는 관문의 결론 문장에만 걸어야 한다(부칙). 그리고 산출물은 물론 사전등록 문서도 안 고쳤다 — 소급 수정은 「측정 전에 박았다」는 성질 자체를 없앤다.

5. 못 넘는 것

☐ 이 자는 판정 통계량에서 나온다 — 그래서 관문이 판정과 독립이 아니다. 관문의 물음이 「이 뽑기가 판정을 뒤집을 수 있나」인 이상 판정 눈금 없이는 정의할 수 없다 (사전등록 §E-1 에 미리 적었다). G 는 관측된 최소 빈틈이라 뽑기를 늘리면 줄어든다 — T 는 200뽑기에서 쟁 값이다. 세 팔의 T 가 5.10 배 갈리므로 상수 하나로 쓰는 것 자체가 임시다. 이 노트는 새 팔을 안 썼다 — 크기 판정은 해당 없음이다.